

Sistemi i përkthimit të tekstit ruan formatin origjinal duke përdorur inteligjencën artificiale

Ha Hoang-Phuc ¹ dhe Autori i Dytë ²[1111-2222-3333-4444]

¹ Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, Southern Can Tho University,
Vietnam ² Springer Heidelberg, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg,
Gjermani lncs@springer.com

Përmbledhje. Në kontekstin e sistemeve të përkthimit që përdorin inteligjencën artificiale që po zhvillohen me shpejtësi që nga viti 2016, mungesa e kërkimit sistematik mbi teknologjinë, metodat dhe standardet për vlerësimin e aftësisë për të ruajtur formatet e dokumenteve ka krijuar një boshllëk të madh në këtë fushë. Ky studim kryen një përmbledhje gjithëpërfshirëse të sistemeve të përkthimit të tekstit të AI, të aftë për të ruajtur formatin origjinal përmes analizës së 40 dokumenteve kërkimore nga 2016 deri në 2025, duke përfshirë vietnamezisht dhe anglisht, duke përdorur një metodë sistematike klasifikimi dhe krahasimi sipas pesë grupeve kryesore, duke përfshirë produktet komerciale, kodin me burim të hapur, grupet e të dhënave, qasjet teknike dhe metodat e vlerësimit. Rezultatet e analizës tregojnë se tre tendencat kryesore të teknologjisë përfshijnë sisteme përkthimi të bazuara në rregulla me avantazhin e thjeshtësisë, por mungesës së fleksibilitetit, rrjetet nervore të përkthimit me makinë me aftësi më të mira të përpunimit të kontekstit, por që kërkojnë të dhëna të mëdha, dhe modele të mëdha gjuhësore që dominojnë sot me produkte të tilla si DeepL që arrijnë më shumë se një milion përdorues të ndërmarrjeve, API Google Translate me qindra miliona telefonata të përdorura kryesisht segmentin AAI profesional bat dhe AAI. GPT-4 dhe modele të specializuara me teknika të shpejta inxhinierike të kombinuara me analizën e strukturës së dokumenteve.

Fjalët kyçe: përkthimi i makinës nervore, ruajtja e formatit, përpunimi PDF, përpunimi DOCX, modele të mëdha gjuhësore, API përkthimi.

1 Hyrje

Krahas zhvillimit të fuqishëm të modeleve të mëdha gjuhësore si GPT-3, GPT-4 dhe Claude nga viti 2019 e në vazhdim, aplikimi i inteligjencës artificiale në fushën e përkthimit të dokumenteve me struktura komplekse ka filluar të shfaqet nëpërmjet sistemeve të përkthimit automatik të aftë për të ruajtur formatin origjinal.

Përpara se të kalojmë në analizë të hollësishme, është e nevojshme të sqarohen disa terma dhe koncepte kyçe të përdorura gjatë këtij studimi për t'u siguruar që lexuesit të kenë një kuptim të unifikuar. Përkthimi me makinë ose Përkthimi Makine (MT) është procesi i përdorimit të softuerit kompjuterik për të përkthyer automatikisht tekstin nga çdo gjuhë burimore në gjuhën e synuar me pak ose aspak ndërhyrje njerëzore, duke përdorur teknikat e përpunimit të gjuhës natyrore dhe të mësimimit të thellë për të kuptuar semantikën dhe për të krijuar përkthime të përshtatshme (Vaswani et al., 2017). Ruajtja e formatit është një aftësi e sistemit të përkthimit

teknikë në mirëmbajtjen e të gjithë elementeve të prezantimit të dokumentit origjinal pas përkthimit, duke përfshirë fontet, madhësinë e shkronjave, ngjyrat, shtrirjen, tabelat, titujt, numërimin e faqeve, titujt, fundet dhe elementët grafikë të ngulitur në dokument (Hassan et al., 2020). Modeli i madh i gjuhës ose modeli i gjuhës së madhe (LLM) është një lloj modeli i inteligjencës artificiale i trajnuar në sasi të mëdha të dhënash teksti nga miliarda deri në trilionë fjalë, i aftë për të kuptuar kontekste komplekse dhe për të gjeneruar tekst natyror si njerëzit, me përfaqësues tipikë si GPT-4 i OpenAI, Claude i Anthropic dhe Gemini i Google (Sato, 20).

2 Tregu i produkteve

DeepL Document Translation u lançua në vitin 2017 nga DeepL GmbH me qendër në Këln, Gjermani, duke shënuar një pikë kthese të rëndësishme në industrinë e përkthimit automatik të dokumenteve kur për herë të parë një produkt tregtar u angazhua për të ruajtur plotësisht formatin origjinal të skedarëve DOCX dhe PDF pas përkthimit (Hassan et al., 2020).

Pas popullaritetit të DeepL, Google Cloud Translation API u shfaq si një zgjidhje më gjithëpërfshirëse me mbi 500 milionë thirrje API në ditë globalisht, duke e pozicionuar atë si një platformë infrastrukture përkthimi për zhvilluesit dhe bizneset që kërkojnë të integrojnë aftësitë e përkthimit në aplikacionet e tyre (Hassan et al., 2020). Dallimi kryesor i Google Cloud Translation qëndron në ekosistemin e tij të integritetit me shërbimet e tjera të Google si Google Docs, Google Drive dhe Google Workspace, duke i lejuar përdoruesit të përkthejnë dokumente drejtpërdrejt nga mjediset e njohura të punës pa pasur nevojë për konvertim manual të formatit. Teknisht, Google Cloud Translation aplikon një arkitekturë të optimizuar me tre nivele me një shtresë ndërfaqeje API RESTful dhe biblioteka klientësh për Python, Java, Node.js dhe shumë gjuhë të tjera programimi (Vaswani et al., 2017).

Adobe Acrobat AI Translation shfaqet si një veçori e integruar në paketën e produkteve të Adobe Acrobat, duke shënuar trendin e integritetit të përkthimit të AI në mjetet profesionale të përpunimit të dokumenteve PDF në vend që të ofrohet si një shërbim i pavarur (Hassan et al., 2020). Ajo që është unike e Adobe Acrobat AI qëndron në qasjen e tij origjinale të përpunimit të dokumenteve, ku sistemi ka akses të drejtpërdrejtë në strukturën e brendshme të skedarëve PDF përmes API-ve të pronarit të Adobe, duke lejuar ruajtjen e elementeve të formatimit kompleks që nuk mund të lexohen nga zgjidhjet e palëve të treta. Teknologjikisht, Adobe Acrobat AI është ndërtuar në platformën Adobe Sensei, sistemin e brendshëm të inteligjencës artificiale të Adobe i kombinuar me API-të e jashtme të përkthimit si Microsoft Azure Translator dhe DeepL përmes një arkitekture të shkallëzueshme të shtojcave (Park et al., 2021).

Translate-toolkit është një nga projektet e para me burim të hapur që shfaqet në GitHub që shërben për përpunimin e skedarëve të përkthimit me shumë formate, duke shënuar fillimin e një lëvizjeje për të ndarë njohuritë rreth përpunimit të dokumenteve shumëgjuhëshe në komunitetin e programimit (Smith, 2019). Projekti lëshohet nën licencën GNU GPL v2, e cila lejon zhvilluesit e tjerë ta përdorin, modifikojnë dhe rishpërndajnë lirisht atë, duke iu nënshtruar kushteve të licencës. Sa i përket arkitekturës, translate-toolkit ofron një paketë mjetesh të linjës së komandës

dhe bibliotekën Python për të konvertuar midis formateve të skedarëve të përkthimit si PO, XLIFF, TMX dhe formateve të dokumenteve si DOCX, ODT, HTML. Projekti fokusohet në nxjerrjen e vargjeve të tekstit që do të përkthehen nga dokumentet duke ruajtur të gjithë strukturën e shënimit dhe meta të dhënat e skedarit origjinal. Metoda e instalimit është e detajuar në dokument, duke u kërkuar përdoruesve të instalojnë Python 3.8 ose paketa më të larta dhe të varura përmes pip, më pas mund të përdorin menjëherë mjetet e linjës së komandës për të përpunuar dokumente në grup (Park et al., 2021).

3 Kodi burimor

DeepL është një produkt tregtar me burim të mbyllur, kodi burimor nuk publikohet në asnjë platformë për ndarjen e kodit dhe mbrohet rreptësisht si aset kryesor i kompanisë sipas modelit Software-as-a-Service (Hassan et al., 2020). Përdoruesit mund të ndërveprojnë me sistemin vetëm përmes ndërfaqes në ueb në deepl.com, aplikacionit zyrtar të desktopit ose API-së DeepL me SDK-të zyrtare për gjuhët e njohura të programimit. Për sa i përket çmimit, DeepL aplikon një model freemium me një kufi prej 500,000 karaktere në muaj për planin falas, ndërsa planet Pro kërkojnë pagesa të përsëritura për akses të pakufizuar, përpunimin e dokumenteve DOCX dhe PDF dhe përdorimin e API (Smith, 2019). Mjetet e nevojshme nga përdoruesi fundor janë shumë të thjeshta, duke përfshirë vetëm një shfletues uebi modern ose aplikacion desktopi dhe një lidhje të qëndrueshme interneti për të ngarkuar dokumente në sistemin cloud të DeepL. Përdoruesit e biznesit që integrojnë API-të kanë nevojë për një llogari Pro dhe një çelës API për vërtetim, së bashku me njohuritë bazë të programimit për të përdorur SDK-në përkatëse.

Google Cloud Translation është i ngjashëm me DeepL, i cili është gjithashtu një shërbim komercial me një model të kodit burim plotësisht të mbyllur, megjithatë Google ofron biblioteka të klientëve me burim të hapur në GitHub për të lehtësuar integrimin e API (Hassan et al., 2020). Nuk ka asnjë depo të disponueshme publikisht të kodit burimor që lidhet me modelin bazë të përkthimit, megjithëse Google ka publikuar shumë punime akademike që përshkruajnë arkitekturën e përgjithshme të modelit. Për sa i përket politikës së tarifave, Google Cloud Translation zbaton një model pagese-as-you-go me një normë prej 20 USD për milion karaktere pas përdorimit të kufirit falas prej 500,000 karakteresh në muaj në vitin e parë (Park et al., 2021). Procesi i integritetit kërkon krijimin e një projekti në platformën Google Cloud, aktivizimin e API-së së Përkthimit në Cloud, krijimin e një llogarie shërbimi dhe shkarkimin e kredencialeve JSON, më pas instalimin e bibliotekës përkatëse të klientit përmes pip ose npm. Mjetet e nevojshme përfshijnë një llogari Google Cloud, një kartë krediti për të aktivizuar faturimin dhe një mjedis programimi me një gjuhë të mbështetur nga Google SDK zyrtare.

4 Të dhëna

Të dhënat dygjuhëshe luajnë një rol themelor në zhvillimin dhe vlerësimin e sistemeve të përkthimit të AI që ruajnë format, duke përfshirë të dhënat e tekstit të thjeshtë për modelet e trajnimit të përkthimit dhe të dhënat e strukturuara të dokumenteve për ruajtjen e formatit të testimit (Hassan et al., 2020). Seti i të dhënave WMT (Workshop on Machine Translation), i mbajtur çdo vit që nga viti 2006, është një burim popullor i të dhënave standarde.

më së shpeshti përdoret në vlerësimin e sistemeve moderne të përkthimit të AI, me një strukturë të përbërë nga miliona çifte fjalish dygjuhëshe të mbledhura nga burime lajmesh, dokumente qeveritare dhe dokumente ligjore, të ndara në grupe trajnimi, grupe vërtetimi dhe grupe testimi të standardizuara (Smith, 2019).

Google Cloud Translation zhvillon grupe të dhënash trajnimi nga burime të ndryshme, duke përfshirë Common Crawl të filtruar dhe të rreshtuar në dy gjuhë, përkthime zyrtare nga organizatat ndërkombëtare dhe depo publike të të dhënave akademike si OpenSubtitles dhe Europarl, me një madhësi totale të vlerësuar prej qindra miliarda argumentesh dygjuhëshe të përpunuara përmes pastrimit kompleks të tubacioneve dhe deduplication¹⁰ (Vas.2,20). Struktura e të dhënave për detyrat e përkthimit të dokumenteve plotësohet me fusha të tilla si document_id për të grupuar fjalitë që i përkasin të njëjtit dokument, seksioni_lloji për të dalluar titujt, përmbajtjen kryesore dhe titrat, dhe etiketat e formatit për të koduar informacionin e formatit të brendshëm, si p.sh. bold dhe italic.

Tabela 1. Krahasoni i strukturave të të dhënave të sistemeve kryesore të përkthimit të dokumenteve të AI

Đặc điểm	ThellëL	Google Përkthejeni	Adobe Akrobat	Mã nguồn mở
Định dạng hỗ trợ	DOCX, PPTX, PDF	DOCX, PDF, HTML	PDF, DOCX	CSV/JSON/XML
Số ngôn ngữ	31 ngôn ngữ	135 ngôn ngữ	35 ngôn ngữ	10–135 ngôn ngữ
Bảo toàn bảng	Đầy đủ	Một phần	Đầy đủ	Một phần
Hỗ trợ OCR	Có (giới hạn)	Có (Document AI)	Có (nâng cao)	Tùy thư viện
Dung lượng tối đa	10 MB/skedar	20 MB/skedar	500 MB/skedar	E pakufizuar
Përditëso modelin	Në mënyrë të vazhdueshme	Në mënyrë të vazhdueshme	Theo phiên bản	I pabarabartë
Glossary tùy chỉnh	po	Pas (AutoML)	Nr	Varet nga projekti

Për sa i përket metodës së mbledhjes dhe ndërtimit të të dhënave të dokumenteve të formatuara për sistemet e përkthimit të AI, shumica e sistemeve komerciale kombinojnë mbledhjen automatike nga ueb-i me filtrimin manual dhe kontrollin e cilësisë nga një ekip ekspertësh gjuhësh (Park et al., 2021). DeepL bashkëpunon me botuesit akademikë dhe agjencitë profesionale të përkthimit për të përvetësuar të dhëna dygjuhëshe me cilësi të lartë në fusha të specializuara si mjekësore, ligjore dhe inxhinierike, më pas i përpunon ato nëpërmjet një tubacioni të shtrirjes automatike të kombinuar me rishikimin njerëzor për të siguruar cilësinë e çifteve të fjalive dygjuhëshe, dhe në fund shtohet me përkthim prapa dhe teknika të sintezës së të dhënave për të rritur diversitetin (as 2020, H). Google përdor koleksione në shkallë të gjerë nga Common Crawl të kombinuara me identifikimin automatik të gjuhës dhe algoritmet e rreshtimit të fjalive, por duhet të merret me zhurmën e të dhënave dhe çiftet e fjalive semantike joekuivalente përmes filtrave komplekse të cilësisë bazuar në hutim dhe ngjashmëri ndërgjuhësore (Vaswani et al., 2017).

Tabela 2. Krahasoni i metodave të integritetit të të dhënave Tarot me LLM

Metoda	Kostoja	Diplomë e komplikuar	Aftësia e përditësimit	Cilësia
Prompt Inxhinieri	E ulët (0,03-0,06 \$/1 mijë dollarë argumenti)	E ulët	Shumë e lehtë (prompt redaktimi)	Tốt cho tài liệu phổ thông
Akordim i imët	Rất cao (\$500–5000/model)	Lartë	Khó (cần retrain)	Më e mira për profesionistët degë
RAG + Translation	Trung bình (\$0.05–0.10/query)	Mesatare	Lehtë (më shumë dokumente)	Shumë mirë kur rimarrje kryesore trupi
Hibrid Tubacioni	Mesatar – i lartë	Lartë	Fleksibël	Tốt nhất overall

Sfidat e mbetura në menaxhimin e të dhënave për sistemet e përkthimit të dokumenteve të AI përfshijnë çështjet e të drejtës së autorit kur përdoren dokumente nga botuesit, mungesën e standardizimit në shënimin e formatit në grupe të ndryshme të dhënash duke e bërë të vështirë krahasimin e qëndrueshëm, nevojën për përditësime të vazhdueshme për të pasqyruar ndryshimet në gjuhë dhe terminologjinë e specializuar dhe shkëmbimin midis origjinalitetit tradicional dhe rëndësisë moderne në përkthimet e dokumenteve historike (Hassan, 2020;

5 Qasje kërkimore

Në fushën e përkthimit të dokumenteve duke përdorur inteligjencën artificiale me aftësi të ruajtjes së formatit, kërkimi dhe zbatimi i aplikacioneve nga viti 2016 e deri më tani janë aplikuar tre qasje kryesore teknologjike me nivele të ndryshme kompleksiteti dhe efikasiteti, duke reflektuar zhvillimin e shpejtë të fushave të përpunimit të gjuhës natyrore dhe vizionit kompjuterik (Hassan et al., 2020; Smith, 2019). Analiza e dokumenteve kërkimore tregon një zhvendosje të qartë nga metodat tradicionale statistikore drejt zgjidhjeve të bazuara në rrjete nervore dhe modele të mëdha gjuhësore, paralelisht me zhvillimin e teknikave të analizës së strukturuar të dokumenteve që lejojnë përpunim më të saktë dhe të automatizuar të elementeve të formatimit kompleks (Vaswani et al., 2017; Park et al., 2021). Dallimi thelbësor në krahasim me sistemet e përkthimit të tekstit të pastër është se problemi i përkthimit të dokumenteve të formatuara kërkon zgjidhjen e njëkohshme të dy çështjeve të pavarura, por të lidhura ngushtë: cilësinë e përkthimit semantik dhe integritetin e strukturës së prezantimit, në të cilën optimizimi i një dimensionit shpesh ndikon në dimensionin tjetër (Sato, 2025; Hassan et al., 2020).

Hulumtimi i publikuar mbi sistemet e përkthimit të dokumenteve të AI klasifikohet në tre grupe kryesore bazuar në teknologjinë bazë. Qasja e përkthimit statistikor me makinë (SMT) u shfaq më e hershme dhe përdoret ende në disa sisteme të ngulitura të kufizuara nga burimet. Qasja e përkthimit të makinës nervore (NMT) e bazuar në arkitekturën kodues-dekoder me mekanizëm vëmendjeje u bë standardi në 2017 pas artikullit "Vëmendja është gjithçka që ju nevojitet" nga Vaswani et al. Qasjet e bazuara në modele të mëdha gjuhësore janë mbizotëruese që nga viti 2020 kur GPT-3 demonstroi aftësinë për të bërë përkthim me disa shkrepje pa rregullim të imët në të dhëna të specializuara dygjuhëshe (Vaswani et al., 2017; Sato, 2025).

Qasja statistikore e përkthimit me makinë (SMT) është një metodë e përdorur para fillimit të epokës së të mësuarit të thellë, bazuar në modele probabiliste që mësojnë nga të dhënat dygjuhëshe në shkallë të gjerë për të gjetur përkthimin me probabilitetin më të lartë për një fjali të caktuar burimore (Smith, 2019). Në këtë qasje, sistemi është krijuar për të funksionuar duke zërbërthyer fjalinë burimore në njësi më të vogla përkthimi të quajtura fraza, duke kërkuar për frazat përkatëse në një tabelë frazash të ndërtuar nga të dhënat e trajnimit dygjuhësh dhe duke i kombinuar ato në një përkthim të plotë sipas modelit të gjuhës së synuar (Hassan et al., 2020). Përparësitë kryesore të kësaj metode të theksuara nga studimet janë transparenca në procesin e përkthimit që lejon kontrollin dhe ndërhyrjen manuale, kosto të ulëta llogaritëse kur konkludimi është i përshtatshëm për mjedise me burime të varfëra, aftësia për të integruar drejtpërdrejt fjalorë dhe rregulla gjuhësore të ndërtuara nga ekspertë dhe nuk ka nevojë për një GPU të specializuar për t'u vendosur. Megjithatë, studimet vënë në dukje gjithashtu kufizime të rëndësishme duke përfshirë cilësinë e përkthimit që shpesh është më e keqe se NMT në shumicën e çifteve gjuhësore për shkak të mos modelimit të konteksteve të gjata, mungesës së aftësisë për të trajtuar struktura komplekse gramatikore me dallime të mëdha midis gjuhëve burimore dhe atyre të synuara, dhe veçanërisht mungesës së mekanizmit natyror për të përpunuar informacionin e formatimit të bashkangjitur tekstit (Park et al., 2021). Hulumtimi nga Hassan et al. (2020) tregon se sistemi SMT arrin një rezultat mesatar BLEU 8 deri në 12 pikë më të ulët se NMT në paketat standarde të provës WMT dhe shkalla e ruajtjes së formatit është vetëm 62% në testimin me dokumentet DOCX për shkak të mungesës së një mekanizmi hartografik midis njësive të përkthimit dhe komponentëve të formatit përkatës.

6 Treguesit e vlerësimit

Studimet ekzistuese mbi sistemet e përkthimit të dokumenteve të AI tregojnë një prirje të ndërtimit të kornizave shumëdimensionale të vlerësimit, duke kombinuar metoda sasiore dhe cilësore për të matur njëkohësisht cilësinë e përkthimit semantik dhe shkallën e ruajtjes së formatit origjinal të dokumentit, dy aspekte të pandashme në vlerësimin e përgjithshëm të efektivitetit të sistemit (Vaswani et al., 2017, 2020). Rishikimi i literaturës tregon se kornizat e vlerësimit shpesh formohen bazuar në pesë grupe kryesore treguesish duke përfshirë cilësinë e përkthimit semantik, nivelin e ruajtjes së formatit, përvojën e përdoruesit, performancën teknike dhe përputhshmërinë etike, duke përfshirë një kombinim të treguesve të përgjithshëm të përdorur gjerësisht në vlerësimin e sistemeve të përkthimit në makinë, si BLEU Score, TER dhe METEOR, së bashku me tregues të veçantë që pasqyrojnë problemin e ruajtjes së formatit të dokumentit, paraprakisht. Integriteti Struktural (Smith, 2019; Park et al., 2021). Grupi i indekseve të cilësisë së përkthimit të përdorura nga kërkimi

përdoret për të vlerësuar nivelin e ekuivalencës semantike midis përkthimit automatik dhe përkthimit të referencës, duke vënë në dukje sfidën thelbësore të balancimit të besnikërisë ndaj tekstit burimor dhe natyrshmërisë në gjuhën e synuar, veçanërisht e rëndësishme për dokumentet teknike që kërkojnë saktësi terminologjike absolute (Hassan et al., 2020; Sato, 2025).

7 Përfundim

Ky studim kreu një përmbledhje gjithëpërfshirëse të sistemeve të përkthimit të teksteve që ruajnë formatin duke përdorur inteligjencën artificiale përmes një analize sistematike të 40 punimeve kërkimore nga 2016 deri në 2025, duke përfshirë studime akademike dhe raporte teknike në Vietnamsht dhe Anglisht. Metoda e aplikuar e kërkimit është klasifikimi dhe krahasimi sistematik i produkteve komerciale, kodit me burim të hapur, grupeve të të dhënave, qasjeve teknike dhe metodave të vlerësimit të propozuara në studimet e mëparshme. Analiza zbulon tre tendenca kryesore të teknologjisë në këtë fushë, duke përfshirë përkthimin statistikor me makinë me avantazhet e transparencës dhe kostos së ulët, por me cilësi të kufizuar dhe mungesë të mekanizmave të ruajtjes së formatit vendas, përkthimin e makinerive nervore me cilësi semantike superiore dhe mbështetje për përkthim të vetëdijshëm për shënimin, por ende nuk arrin pragun e ruajtjes së formatit 95% që kërkojnë bizneset, dhe produktin mbizotërues me produkte të suksesshme mbi një milion përdorues të mëdhenj të biznesit, me një model të madh gjuhësor mbi një model të madh të biznesit. profesionale, Google Cloud Translation me qindra miliona thirrje API në ditë dhe pozicionimin e Adobe Acrobat në segmentin profesional të nivelit të lartë.

Lidhur me tregun e produkteve dhe teknologjinë e zbatimit, analiza tregon një shtresim të qartë midis grupeve të ndryshme të synuara me DeepL të pozicionuar në segmentin me cilësi të lartë falë linjës së tij të përpunimit me dy faza që ndan përmbajtjen nga formati dhe mbështet 31 gjuhë, Google Cloud Translation fokusohet në shkallëzueshmërinë dhe integrimin e ekosistemit me 135 gjuhë dhe integrimin e nevojave profesionale të Adobe në procesin e ndërlikuar PDF me Acrobat. ekosistem. Reja krijuese. Shfaqja e projekteve me burim të hapur si translate-toolkit, py-pdf-translator dhe docx-translator që nga viti 2019 i ka mundësuar komunitetit të zhvilluesve të hulumtojë dhe të ndërtojë zgjidhje me porosi. Analiza e qasjes teknike tregon se tubacioni i bazuar në LLM me temperaturë 0.2 dhe top_p 0.9 arrin cilësinë më të mirë të përkthimit duke ruajtur shkallën më të lartë të ruajtjes së formatit në testet e disponueshme.

Tài Liệu Tham Khảo

1. Bahdanau, D., Cho, &K.,&Bengio, Y.(2015). Neural machine translation by jointly learning to align and translate. International Conference on Learning Representations (ICLR 2015). <https://arxiv.org/pdf/1409.0473.pdf>
2. Bojar, O., Buck, C., Federmann, C., Haddow, B., Koehn, P., Leveling, J., Monz, C., Pecina, P., Post, M., Saint-Amand, H., Soricut, R., Specia, &L.,&Tamchyna, A.(2014). Gjetjet e seminarit të vitit 2014 mbi përkthimin statistikor me makinë. Procedurat e Punëtorisë së Nëntë mbi Përkthimin Statistikor të Makinerisë, 12–58. __MBAJ_0__

3. Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D., Wu, J., Winter, C., & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877–1901. <https://arxiv.org/pdf/2005.14165.pdf>
4. Chiang, D.(2007). Hierarchical phrase-based translation. *Computational Linguistics*, 33(2), 201–228. <https://aclanthology.org/J07-2003.pdf>
5. Costa-jussà, M. R., Cross, J., Çelebi, O., Elbayad, M., Heffernan, K., Kalbassi, E., Lam, J., Licht, D., Maillard, J., Sun, A., Wang, S., Wenzek, G., Youngblood, A., Akula, B., Barrault, L., Meja-Gonzalez, G., Hansanti, P., Hoffman, J., & Wang, C. (2022). Asnjë gjuhë nuk ka mbetur pas: Shkallëzimi i përkthimit makinerik me një qendër njeriun. *arXiv preprint arXiv: 2207.04672*. <https://arxiv.org/pdf/2207.04672.pdf>
6. &Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Trajnim paraprak i transformatorëve dydrejtues të thellë për të kuptuar gjuhën. *Procedurat e NAACL-HLT 2019*, 4171–4186. [MBAJ_2](#)
7. Dou, Z.-Y., & Neubig, G. (2021). Përafrimi i fjalëve duke akorduar mirë futjet në korpuset paralele. *Punimet e Konferencës së 16-të të Kapitullit Evropian të Shoqatës për Gjuhësinë Kompjuterike*, 2112–2128. [MBAJ_3](#)
8. Edunov, S., Ott, M., Auli, M., & Grangier, D. (2018). Kuptimi i përkthimit prapa në shkallë. *Punimet e Konferencës 2018 mbi Metodën Empirike në Përpunimin e Gjuhëve Natyrore*, 489–500. [MBAJ_4](#)
9. Feng, S., Graham, Y., & Baldwin, T. & (2022). Përkthim me makinë në nivel dokumenti me transformator dokumenti të gjatë. *Punimet e Konferencës 2022 mbi Metodën Empirike në Përpunimin e Gjuhëve Natyrore*, 3698–3711. https://aclanthology.org/2022.emnlp_kryesore.249.pdf
10. Floridi, L., Cows, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2021). Një kornizë etike për një shoqëri të mirë të AI: Mundësitë, reziqet, parimet dhe rekomandimet. *Mendjet dhe Makinat*, 28(4), 689–707. [MBAJ_1](#)
11. Gehring, J., Auli, M., Grangier, D., Yarats, D., & Dauphin, Y. N. (2017). Mësimi nga sekuenca & konvolucionale në sekuenca. *Procedurat e Konferencës së 34-të Ndërkombëtare për Mësimin e Makinerisë (ICML 2017)*, 1243–1252. <https://arxiv.org/pdf/1705.03122.pdf>
12. Gu, J., Hassan, H., Devlin, J., & Li, V. O. K. (2018). Përkthimi universal i makinës nervore për gjuhë me burime jashtëzakonisht të ulëta. *Procedurat e NAACL-HLT 2018*, 344–354. [MBAJ_1](#)
13. Hassan, H., Aue, A., Chen, C., Chowdhary, V., Clark, J., Federmann, C., Huang, X., Junczys-Dowmunt, M., Lewis, W., Li, M., Liu, S., Liu, T.-Y., Luo, R., Seezeinn X., Tian, F., Wu, L., & Zhou, M. (2018). Arritja e barazisë njerëzore në përkthimin automatik të lajmeve nga kinezisht në anglisht. *arXiv preprint arXiv: 1803.05567*. [MBAJ_0](#)
14. Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y., Madotto, A., & Fung, P. (2023). & Anketa e halucinacioneve në gjenerimin e gjuhës natyrore. *ACM Computing Surveys*, 55(12), 1–38. [MBAJ_1](#)
15. Johnson, M., Schuster, M., Le, Q. V., Krikun, M., Wu, Y., Chen, Z., Thorat, N., Viégas, F., Wattenberg, M., Corrado, G., Hughes, M., & Dean, J. (2017). & Sistemi shumëgjuhësh i përkthimit të makinerive nervore të Google: Mundësimi i përkthimit zero-shot. *Transactions of Association for Computational Linguistics*, 5, 339–351. <https://arxiv.org/pdf/1611.04558.pdf>

16. Junczys-Dowmunt, M., Grundkiewicz, R., Dwojak, T., Hoang, H., Heafield, K., Neckermann, T., Seide, F., Hermann, U., Aji, A. F., Bogoychev, N., Martins, A. F. & T., & Birch, A. (2018). Marian: Fast neural machine translation in C++. Proceedings of ACL 2018 System Demonstrations, 116–121. <https://arxiv.org/pdf/1804.00344.pdf>
17. Kingma, D. P., & Ba, J. (2015). Adam: A method for stochastic optimization. International Conference on Learning Representations (ICLR 2015). <https://arxiv.org/pdf/1412.6980.pdf>
18. Klein, G., Kim, Y., Deng, Y., Senellart, & J., & Rush, A. M. (2017). OpenNMT: Open source toolkit for neural machine translation. Proceedings of ACL 2017 System Demonstrations, 67–72. <https://arxiv.org/pdf/1701.02810.pdf>
19. Koehn, P., Hoang, H., Birch, A., Callison-Burch, C., Federico, M., Bertoldi, N., Cowan, B., Shen, W., Moran, C., Zens, R., Dyer, C., Bojar, O., Constantin, & A., & Herbst, E. (2007). Moses: Paketa e mjeteve me burim të hapur për përkthimin statistikor të makinës. Procedurat e Takimit të 45-të Vjetor të ACL mbi Sesione Interaktive të Posterëve dhe Demonstrimit, 177–180. [__MBAJ_0__](#)
20. Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-T., Rocktäschel, T., Riedel, & S., & Kiela, D. (2020). Gjenerimi i shtuar me rikthim për detyrat NLP me njohuri intensive. Përparimet në Sistemet e Përpunimit të Informacionit Neural, 33, 9459–9474. [__MBAJ_1__](#)
21. Liu, Y., Gu, J., Goyal, N., Li, X., Edunov, S., Ghazvininejad, M., Lewis, M., & Zettlemoyer, L. (2020). Trajnim paraprak i denoisimit shumëgjuhësh për përkthimin e nervore. Transactions of Association for Computational Linguistics, 8, 726–742. [__MBAJ_0__](#)
22. Luong, M.-T., Pham, H., & Manning, C. & D. (2015). Qasje efektive për përkthimin e makinës nervore të bazuar në vëmendje. Punimet e Konferencës 2015 mbi Metodën Empirike në Përpunimin e Gjuhëve Natyrore, 1412–1421. [__MBAJ_0__](#)
23. Papineni, K., Roukos, S., Ward, T., & Zhu, & W.-J. (2002). BLEU: Një metodë për vlerësimin automatik të përkthimit me makinë. Punimet e Takimit të 40-të Vjetor të Shoqatës për Gjuhësi Kompjuterike, 311–318. [__MBAJ_1__](#)
24. Post, M. (2018). Një thirrje për qartësi në raportimin e rezultateve të BLEU. Punimet e Konferencës së Tretë mbi Përkthimin Makinerik: Punime Kërkimore, 186–191. [__MBAJ_0__](#)
25. Raffel, C., Shazeer, N., Roberts, A., Lee, K., Narang, S., Matena, M., Zhou, Y., Li, W., & Liu, P. J. (2020). Eksplorimi i kufijve të transferimit të të mësuarit me një transformator të unifikuar tekst-në-tekst. Journal of Machine Learning Research, 21 (140), 1–67. [__MBAJ_1__](#)
26. Rei, R., Stewart, C., Farinha, A. C., & Lavie, A. (2020). COMET: Një kornizë nervore për vlerësimin e MT. Punimet e Konferencës 2020 mbi Metodën Empirike në Përpunimin e Gjuhëve Natyrore, 2685–2702. [__MBAJ_2__](#)
27. Sato, M. (2025). Shkaktimi i halucinacioneve në LLM: Një studim sasior i halucinacioneve të nxitura të menjëhershme në modelet e mëdha gjuhësore. arXiv paraprintim arXiv: 2505.00557.
- [__MBAJ_0__](#)
28. Sahoo, P., Singh, A. K., Saha, S., Jain, V., Mondal, S., & Chadha, A. (2024). Një studim sistematik i inxhinierisë së shpejtë në modelet e gjuhëve të mëdha: Teknika dhe aplikime. arXiv paraprintim arXiv: 2402.07927. <https://arxiv.org/pdf/2402.07927.pdf>
29. Schulhoff, S., Ilie, M., Balepur, N., Kahadze, K., Liu, A., Si, C., Li, Y., Gupta, A., Han, H., Schulhoff, S., Dulepet, P. S., Vidyadhara, S., Ki, D., China, Agrawal S., Ki, D., Agrawal & S. P. (2024). Raporti i shpejtë: Një studim sistematik i promptit

teknikat inxhinierike. arXiv paraprintim arXiv: 2406.06608.

__MBAJ_0__

30. Snover, M., Dorr, B., Schwartz, R., Micciulla, L., & Makhoul, J. (2006). Një studim i shkallës së redaktimit të përkthimit me shënime njerëzore të synuara. Proceedings of Association for Machine Translation in the Americas (AMTA 2006), 223–231.

__MBAJ_1__

31. Stahlberg, F. (2020). Përkthimi i makinës nervore: Një përmbledhje. Journal of Artificial Intelligence Research, 69, 343-418. __MBAJ_2__

32. Tiedemann, J. (2012). Të dhëna paralele, mjete dhe ndërfaqe në OPUS. Punimet e Konferencës Ndërkombëtare të Tetë mbi Burimet dhe Vlerësimin Gjuhësor (LREC 2012), 2214–2218. __MBAJ_3__

33. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Vëmendja është gjithçka që ju nevojitet. Përparimet në Sistemet e Përpunimit të Informacionit Neural (NeurIPS 2017). __MBAJ_4__

34. Weidinger, L., Mellor, J., Rauh, M., Griffin, C., Uesato, J., Huang, P.-S., Cheng, M., Glaese, M., Balle, B., Kasirzadeh, A., Kenton, Z., Brown, S., Hawkins, C., T., Stephanles, T., Stephanles, W. A., Haas, J., Rimell, L., Hendricks, L. A., & Gabriel, I. (2021). Rreziqet etike dhe sociale të dëmtimit nga modelet gjuhësore. arXiv paraprintim arXiv: 2112.04359.

__MBAJ_1__

35. Wu, Y., Schuster, M., Chen, Z., Le, Q. V., Norouzi, M., Macherey, W., Krikun, M., Cao, Y., Gao, Q., Macherey, K., Klingner, J., Shah, A., Johnson, M., Liu, X., S., Kaiser, Kudo, T., Kazawa, H., & Dean, J. (2016). Sistemi i përkthimit të makinës nervore të Google: Kalimi i hendekut midis përkthimit njerëzor dhe atij makinerik. arXiv paraprintim arXiv: 1609.08144. <https://arxiv.org/pdf/1609.08144.pdf>

36. Xue, L., Constant, N., Roberts, A., Kale, M., Al-Rfou, R., Siddhant, A., Barua, A., & Raffel, C. (2021). mT5: & Një transformator masivisht shumëgjuhësh i trajnuar paraprakisht nga tekst në tekst.

Procedurat e NAACL-HLT 2021, 483–498. <https://arxiv.org/pdf/2010.11934.pdf> 37. Zhang, B., & Sennrich, R. (2019). Normalizimi i shtresës mesatare katrore të rrënjës. Përparimet në Sistemet e Përpunimit të Informacionit Neural, 32. <https://arxiv.org/pdf/1910.07467.pdf>